

# FARMAKOLOGIE — ZÁKLAD KE ZKOUŠCE (9. 9. 2026)

Tohle je zkrácená verze **VYPISKY-KOMPLET.md** — pro situaci, kdy nezbývá čas na plnou verzi. U každé ze 136 otázek je jen to, co **musí zaznít, abys prošla a rozuměla tomu** — mechanismus, klíčová fakta, čísla a léky, které se ptají nejčastěji. Detaily, rozšiřující příklady a "Doptají se" jsou vynechané — najdeš je v **VYPISKY-KOMPLET.md**, kdyby na ně bylo u zkoušky místo.

**Jak to číst za 2 dny:** Nečti to popořadě jedním tahem. Projed' **jednu část denně** (dnes Obecná, zítra ráno Speciální I, zítra večer Speciální II) a u každé otázky si zkus **nahlas ve dvou větách říct, o čem to je** — než přečteš dál. Otázky s tabulkou čísel (dávkování, klasifikace) si přečti dvakrát s odstupem, ne najednou.

🔑 = věta k zapamatování · ⚠️ = past, na kterou se nejčastěji chytají

## ČÁST 1 — OBECNÁ FARMAKOLOGIE (O1–O35)

### O1 · Farmakologie, odvětví, původ a názvy léčiv, lékopis

Farmakologie = věda o léčivech a jejich účincích (i nežádoucích/toxických). Dělí se na **obecnou** (principy platné pro všechna léčiva) a **speciální** (konkrétní skupiny). Podobory: **klinická farmakologie** (zavádí léky do praxe u pacientů, ≠ klinická farmacie), **farmakoepidemiologie** (vliv na populaci), **farmakoekonomika** (cena/přínos), **farmakogenetika** (vliv genů), **toxikologie**, **farmakovigilance** (sledování NÚ po registraci).

🔑 **Farmakodynamika = co lék dělá TĚLU. Farmakokinetika (ADME) = co TĚLO dělá s lékem.**

Farmakoterapie: **kauzální** (léčí příčinu), **substituční** (doplní chybějící látku), **symptomatická** (tlumí příznak), **placebo**. Čtyři názvy léčiva: chemický, **generický (INN)**, lékopisný, výrobní (velké písmeno). **HVLP** (průmyslově) × **IPLP** (na míru v lékárně). Výdej: na předpis → OTC s omezením → OTC → vyhrazené. Generikum = stejná látka/množství/forma/účinnost jako originál, liší se jen pomocnými látkami → stačí bioekvivalence. **ATC klasifikace** — písmeno = orgánový systém. Český lékopis (Pharmacopoea Bohemica) = závazný předpis, ne doporučení; léčiva **oficinální** (v lékopisu) / neoficinální / **obsoletní** (vyřazená) ⚠️ (ne "oficiální"/"obsoletní"). 4. díl lékopisu = tabulky: **I** omamné/psychotropní (modrý pruh), **II venena** (vysoce toxická, černý štítek), **III separanda** (silně účinná, červený štítek, odděleně), **IV/V** dávky dospělí/děti. Původ: přírodní, polosyntetická, syntetická, biotechnologická.

### O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, SÚKL/EMA/FDA

Reklama na léky **vázané na předpis** směrem k veřejnosti je **zakázaná** — reklama jen na OTC. Nesmí tvrdit, že lékař není potřeba, srovnávat, cílit na děti <15 let, přehánět. Musí uvést, že jde o lék, název, výzvu přečíst PIL.

**Doplňěk stravy** = právně **potravina** (nesmí tvrdit, že léčí konkrétní nemoc). **Zdravotnický prostředek** = působí **fyzikálně**, ne farmakologicky/imunologicky/metabolicky (obvaz, stent, kondom). **SÚKL** — ceny, registrace, eRecept, farmakovigilance v ČR. **EMA** — evropská agentura, schvalování napříč EU. **FDA** — USA (ne evropský orgán, pozor na záměnu).

### O3 · Předepisování léčivých přípravků

**eRecept** povinný od 2018, max 2 druhy HVLP na eRecept (1 na listinný). Listinný recept jen výjimečně (rodina lékaře, klinické hodnocení, zahraničí, záchranka — **nikdy pro konopí**). Struktura listinného receptu (5 částí): **Inscriptio** (hlavička), **Invocatio** (Rp. = *recipe*), **Praescriptio** (název, forma, síla), **Subscriptio** (počet balení latinsky), **Signatura** (pokyny, D.S., podpis). Platnost: běžný recept **14 dní** (max 1 rok), **modrý pruh** (omamné/psychotropní) **14 dní** (max 30) a **nikdy se neopakuje**, žádanka 60 dní, poukaz na ZP 90 dní. **Generická substituce** povolena jen se souhlasem pacienta a bez "nezaměňovat" na receptu.

### O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Vývoj léku trvá 12–15 let, z 5–10 tisíc látek uspěje jedna. **Preklinika**: in vitro/in vivo (2 druhy zvířat, 1 nehlodavec) → **LD50** (smrtelná dávka pro 50 %), **ED50** (účinná dávka pro 50 %), **NOEL**.  Poměr LD50/ED50 = základ terapeutického indexu (O23). **Klinika** — 4 fáze podle **GCP** (SÚKL, etická komise, Helsinská deklarace):

| Fáze | Co                                        | Kdo                         | Délka      |
|------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| I    | bezpečnost, ne účinnost                   | zdraví dobrovolníci         | ~1 rok     |
| II   | účinnost, dávka                           | nemocní                     | ~2 roky    |
| III  | účinnost v populaci, podklad k registraci | velké multicentrické studie | ~3 roky    |
| IV   | poregistrační sledování                   | běžná praxe                 | min. 5 let |

Studie III jsou **randomizované, kontrolované, (dvojitě) zaslepené** (proti bias/placebo-nocebo efektu).

**Bioekvivalence generika**: AUC v poměru **0,8–1,25** vůči originálu.

### O5 · Lékové formy — generace a způsoby aplikace

**I. generace** — neřízené uvolnění, rychlý nástup. **II. generace** — řízené uvolnění (retardety — **nesmí se dělit**, kromě označených): **rezervoárový** typ (obal řídí uvolnění) × **matricový** (léčivo v matrici). Výhoda: méně výkyvů hladiny, lepší compliance. **III. generace** — cílená distribuce ("targeting"): pasivní (cytostatika se hromadí v nádoru) × aktivní (monoklonální protilátky na receptor). Dělení podle skupenství: pevné/polotuhé/kapalné/transdermální/plynné. Vnitřní užití = bílá signatura, vnější = červená.

### O6–O8 · Lékové formy podle cesty podání

**Perorální/orální** — nejfyziologičtější, ale first-pass efekt a pomalejší nástup; slabé kyseliny se vstřebávají v žaludku, slabé zásady ve střevě. Tekuté formy (roztok, macerát, nálev, odvar, tinktura), pevné (tablety, tobolky, dražé, čípky), sublingvální/bukální obchází first-pass efekt. **Parenterální** — i.v. (okamžitý účinek, 100% dostupnost), i.m., s.c., intradermální; obchází GIT i first-pass, ale invazivní, riziko infekce. **Dermatologika** — masti/krémy/gely podle typu kůže a léze (mokvavá×suchá), transdermální náplasti pro systémový účinek (obchází first-pass). **Oční/ušní/nosní/rektální/vaginální/inhalační** — lokální i systémový účinek podle formy; **rektální** obchází část first-pass efektu (dolní hemoroidální žíly); **inhalační** — rychlý nástup, velký povrch plic, MDI/DPI/nebulizátor.

## O9 · Compliance, adherence, placebo a nocebo efekt

**Compliance** = jak pacient dodržuje předepsanou léčbu, **adherence** = širší pojem (aktivní spolupráce pacienta na plánu). Faktory: složitost režimu, počet dávek denně, NÚ, důvěra v lékaře, chronicita nemoci bez příznaků (nejhorší compliance). **Placebo efekt** = zlepšení stavu bez farmakologicky účinné látky, díky očekávání.

**Nocebo efekt** = zhoršení/NÚ z očekávání negativního účinku. ⚠ Klasický příklad: u finasteridu hlásili informovaní pacienti erektilní dysfunkci mnohem častěji (44 % vs. 15 %) než neinformovaní — čistě z očekávání.

## O10 · Mechanismy transportu léčiv přes membrány

Pět mechanismů: **prostá difuze** (po koncentračním spádu, bez energie — většina léčiv), **filtrace** (malé molekuly póry), **usnadněná difuze** (po spádu, ale přes přenašeč), **aktivní transport** (proti spádu, spotřeba ATP), **pinocytóza/endocytóza** (velké molekuly). Bariéry: hematoencefalická (HEB — jen lipofilní projdou), placentární, testes-krevní.

## O11–O13 · Farmakokinetické parametry, absorpce

**Kinetika 0. řádu** — konstantní množství za čas (nezávisí na koncentraci, typicky při vysoké dávce/saturaci enzymu, např. fenytoin, ethanol). **Kinetika 1. řádu** — konstantní **podíl** za čas (většina léčiv), platí **pravidlo 5 poločasů** (po 5  $t_{1/2}$  je látka prakticky eliminovaná/v ustáleném stavu). **Biologická dostupnost (F)** = podíl dávky, který se dostane do systémového oběhu v nezměněné formě (i.v. = 100 %). **Batemanova funkce** popisuje průběh koncentrace po p.o. podání (vzestup–vrchol–pokles). **AUC** = plocha pod křivkou plazmatické koncentrace, míra celkové expozice.

## O14–O16 · Distribuce, vazba na bílkoviny, eliminace

**Distribuční objem (Vd)** — malý (léčivo zůstává v krvi) × velký (hromadí se ve tkáních, typicky lipofilní látky). Vazba na plazmatické bílkoviny (albumin,  $\alpha$ 1-glykoprotein) — jen **volná frakce** je účinná a filtrovatelná; nízký albumin (jaterní/ledvinné selhání) → víc volné látky → riziko toxicity. **Clearance** = objem plazmy vyčištěný od látky za jednotku času. **Dávkovací režim** — udržovací dávka podle clearance, nasycovací dávka podle Vd; **kumulace** hrozí při intervalu kratším než  $t_{1/2}$ .

## O17–O20 · Biotransformace, first-pass efekt, CYP450, exkrece

**Fáze I** (oxidace/redukce/hydrolýza, hlavně CYP450) — může vzniknout aktivní i toxický metabolit. **Fáze II** (konjugace — glukuronidace, sulfatace) — obvykle inaktivace, lépe rozpustné ve vodě. **First-pass efekt** — lék po p.o. podání projde nejdříve játry, kde se část hned metabolizuje, než se dostane do oběhu → nízká biologická dostupnost u některých léků. **CYP450 inhibice** (např. grapefruit, itakonazol) → zvýší hladinu substrátu → toxicita (příklad: simvastatin + itakonazol → rhabdomyolýza). **Indukce** (rifampicin, karbamazepin, třezalka) → sníží hladinu substrátu → selhání léčby. **Renální exkrece** — glomerulární filtrace + tubulární sekrece/reabsorpce; pH moči ovlivňuje reabsorpci slabých kyselin/zásad (iontová past). **Enterohepatální cirkulace** — látka vyloučená žlučí se znovu vstřebá ve střevě → prodlouží účinek (přerušuje se aktivním uhlím).

## O21–O22 · Farmakodynamika, typy receptorů

Čtyři typy receptorů: **ionotropní** (iontový kanál, nejrychlejší — ms), **metabotropní** (G-protein, druzí poslové cAMP/IP3/DAG/NO — sekundy), **kinázové** (enzymová aktivita po vazbě — minuty), **transkripční/jaderné** (steroidní hormony, hodiny — nejpomalejší, ale nejdelší účinek). Kromě receptorů léky cílí i na iontové kanály, enzymy (příklady: sarin blokuje AChE, 5-FU blokuje syntézu DNA) a transportéry.

## O23 · Vztah dávka–účinek, terapeutický index

**EC50** = koncentrace vyvolávající 50 % maximálního účinku, **Emax** = maximální dosažitelný účinek.

**Terapeutický index (TI) =  $TD_{50}/ED_{50}$**  (nebo  $LD_{50}/ED_{50}$ ) — čím vyšší, tím bezpečnější lék. **TI  $\geq 10$**  = bezpečné, **TI 2,5–10** nutný monitoring, **TI  $\leq 2$**  rizikové/vysazuje se. **NNT** (number needed to treat) = kolik pacientů léčit, aby 1 měl prospěch. **Terapeutické okno** = rozmezí mezi minimální účinnou a toxickou koncentrací.

## O24 · Faktory ovlivňující farmakokinetiku a farmakodynamiku

Pohlaví (tělesný tuk, enzymy), věk (dětský/senior — viz O33–34), hepatální onemocnění (snížený metabolismus, hypoalbuminémie), renální onemocnění (kumulace látek vylučovaných ledvinami), genetika (viz O26), interakce (viz O25), stav výživy, těhotenství.

## O25 · Lékové interakce

Tři typy: **farmaceutické** (fyzikálně-chemická nekompatibilita mimo tělo — sráží se v injekci), **farmakokinetické** (ovlivnění ADME — CYP450 induktory/inhibitory, viz O19), **farmakodynamické** (synergismus/antagonismus na úrovni účinku). Příklady: ASA + warfarin (zvýšené krvácení), grapefruit + CYP3A4 substráty (toxicita). Interakce mohou být žádoucí (kombinovaná terapie) i nežádoucí.

## O26 · Farmakogenetika

Podle rychlosti enzymu: **PM** (pomalí metabolizátoři), **EM** (normální), **UM** (ultrarychlí), **IM** (intermediární). **CYP2D6**: kodein → morfin (PM nemá analgetický efekt, UM riziko předávkování), tricyklicka → riziko kardiotoxicity u PM. **CYP2C9**: S-warfarin (PM riziko krvácení), omeprazol + klopidoogrel (soutěží o enzym), izoniazid, azathioprin. Cíl: individualizovaná medicína — dávka podle genetické výbavy.

## O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

**Tolerance** = postupné snížení účinku při opakovaném podávání (dny až týdny). **Tachyfylaxe** = velmi rychlé snížení účinku (během hodin, po pár dávkách). **Rezistence** = necitlivost mikroorganismu k ATB. **Desenzitizace** = ztráta citlivosti receptoru. **Senzitizace** = opak, zvýšená citlivost. **Kumulace** = hromadění látky při opakovaném podávání rychleji, než se stihne vyloučit. ⚠ Příklad rebound fenoménu: náhlé vysazení betablokátoru → up-regulace receptorů → přehnaná reakce.

## O28 · Vliv průvodních onemocnění na farmakoterapii

Jaterní/renální selhání mění absorpci, distribuci, metabolismus i eliminaci. **Polypragmazie** (víc léků najednou u starších/chronicky nemocných) zvyšuje riziko interakcí. Příklady: hypoalbuminémie + warfarin (víc volné frakce → krvácení), hypokalemie + digoxin (vyšší riziko toxicity/arytmií).

## O29 · Farmakovigilance a nežádoucí účinky

Farmakovigilance = sledování NÚ po registraci léku. **Nežádoucí účinek (NÚ)** vs. **nežádoucí příhoda** (nemusí souviset s lékem) vs. **závažný** (hospitalizace/smrt/trvalé následky) vs. **neočekávaný** (není v SPC). Klasifikace NÚ:

| Typ | Charakteristika                               | Příklad                                          |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A   | závislý na dávce, předvídatelný, časný        | warfarin krvácení, $\beta$ -blokátor bradykardie |
| B   | nezávislý na dávce, alergický/idiosynkratický | haptén, penicilinová alergie                     |
| C   | chronický, kumulativní                        | analgetická nefropatie                           |
| D   | opožděný (teratogenita, karcinogenita)        |                                                  |
| E   | z vysazení (rebound)                          |                                                  |

## O30 · Alergické a idiosynkratické reakce na léčiva

**Gell-Coombsova klasifikace, typy I–IV:** I — okamžitá, IgE mediovaná (anafylaxe — nejčastěji **penicilin**, 75 % případů); II — cytotoxická (protilátky proti buňkám); III — imunokomplexová (sérová nemoc); IV — opožděná, T-lymfocytární (kontaktní dermatitida). **Pseudoalergická reakce** — stejné příznaky jako alergie, ale bez imunitního mechanismu (přímé uvolnění histaminu, např. kontrastní látky). **Idiosynkrazie** — geneticky podmíněná neobvyklá reakce (deficit **pseudocholinesterázy** → prodloužený účinek sukcinylcholinu; **G6PD deficit** → hemolýza po primachinu/sulfonamidech). Stažené léky z trhu: thalidomid (teratogenita), rimonabant, sibutramin, tetrazepam.

## O31 · Mutagenní a karcinogenní účinky léčiv

**Amesův test** — testuje mutagenitu na bakterii *S. typhimurium* (obnovení schopnosti syntetizovat histidin). **IARC klasifikace karcinogenů:** skupina 1 (prokázaně karcinogenní pro člověka — i **cyklosporin**, azbest), 2A (pravděpodobně), 2B (možná), 3 (nelze hodnotit). Genotoxické karcinogeny (přímo poškozují DNA) × epigenetické (nepoškozují DNA přímo, ale zvyšují pravděpodobnost — promotory, hormony).

## O32 · Léčiva v těhotenství a při kojení

Farmakokinetika v těhotenství se mění (více plazmatické vody, nižší albumin, vyšší GF). **Teratogeny** podle období: blastogeneze (0–14 den, "vše nebo nic"), organogeneze (15–90 den, **nejrizikovější** — anatomické vady), fetální období (funkční vady). **FDA kategorie A–X:** A bezpečné (kys. listová) → X kontraindikované (warfarin, statiny). Významné teratogeny: **warfarin** (fetální warfarinový syndrom), **fenytoin** (fetální hydantoinový syndrom), ACEI (renální selhání plodu), tetracykliny (poškození zubů/kostí), NSA (uzávěr Botallovy dučejky). U kojení záleží na lipofilítě, vazbě na bílkoviny a molekulové hmotnosti léku — nejlépe přechází malé, lipofilní, nevázané molekuly.

## O33 · Farmakoterapie v dětství

Novorozeneček (do 28 dnů) — extrémně nehomogenní skupina, nutný přepočítání dávek. Odlišnosti ADME: vyšší pH žaludku, pomalejší evakuace a peristaltika, nezralá jáaterní (fáze II pomaleji zraje) i renální eliminace (GF dospělých hodnot dosahuje až ve 2. roce). Specifické NÚ: **Reyeův syndrom** (po ASA při viróze — jáaterní encefalopatie, může zabít), **Gray baby syndrom** (chloramfenikol u nedonošenců), **poškození zubů a kostí tetracykliny**.

## O34 · Farmakoterapie ve stáří a polypragmázie

Senior = nad 65 let. Absorpce: vyšší žaludeční pH, horší motilita. Distribuce: pokles tělesné vody (vyšší koncentrace hydrofilních léčiv jako digoxin), více tuku (delší poločas lipofilních jako benzodiazepiny), hypoalbuminémie (více volné frakce warfarinu, NSA). Eliminace: pokles jáaterní i renální funkce, vyšší citlivost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu, ACEI. **Beersova kritéria** (léky nevhodné pro seniory), **START/STOPP kritéria** (kdy nasadit/kdy vysadit).

## O35 · Biologická léčba [doplňeno]

**Biologikum** (velká molekula, bílkovina, vyrobená biotechnologicky) × **malá molekula** (chemická syntéza). Koncovky monoklonálních protilátek podle podílu myší složky: **-o-** (myší) / **-xi-** (chimérické, max 40 %) / **-zu-** (humanizované, 10 %) / **-u-** (humánní, 0 %). Přípony: **-mab** (monoklonální protilátka), **-cept** (fúzní receptorový protein), **-stim** (růstový faktor). **Biosimilars** = "generika" biologik, ale nejsou identická (jen podobná) — na rozdíl od chemických generik nestačí jen bioekvivalence. Rizika: imunogenita, infekce (útlum imunity) — proto se před nasazením screenuje na TBC, hepatitidy.

## ČÁST 2 — SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE I (36–88)

### 36 · Cholinergní přenos vzruchu

VNS = sympatikus (thorakolumbální, "fight or flight") + parasympatikus (kraniosakrální, "rest and digest"). Cesta: mícha/kmen → pregangliové vlákno → ganglion → postgangliové vlákno → orgán, vždy přes **acetylcholin (ACh)** v gangliu. Acetylcholin je i na nervosvalové ploténce, v postgangliových vláknech parasympatiku, a  výjimečně i v postgangliových sympatických vláknech k **potním žlázám**. Receptory: **nikotinové (N)** = iontový kanál, rychlý; **muskarinové (M)** = G-protein, pomalejší, podtypy M1–M5 (M2 srdce zpomaluje, M3 zužuje zornici/stahuje průdušky/zvyšuje sekreci).

### 37 · Přímá cholinomimetika

Agonisté vážící se přímo na M/N receptory jako ACh — účinek jako aktivovaný parasympatikus (mióza, bradykardie, bronchokonstrikce, víc sekrece a peristaltiky). Samotný ACh se klinicky nepoužívá (rychle rozložen AChE) — místo něj karchol/pilokarpin (glaukom), **cevimelin**, **pilokarpin** (xerostomie — tvoje obor!). Muskarin (otrava houbami) — antidotum **atropin**. Nikotin — nízká dávka stimuluje CNS, vysoká křeče/zástava dechu; smrtelná dávka 40 mg.

### 38 · Nepřímá cholinomimetika

= inhibitory cholinesterázy → hromadí se vlastní ACh. **Reverzibilní** (neostigmin, edrofonium — diagnostika myasthenia gravis, rivastigmin u Alzheimerova) × **ireverzibilní** (organofosfáty — insekticidy, bojové látky sarin/soman).  Léčba otravy organofosfáty: ① atropin i.v. ② reaktivátory cholinesterázy (fungují jen než "zestárne" komplex).

### 39 · Parasympatolytika

Blokují M receptory = "vypnutý parasympatikus": sucho v ústech (nejcitlivější žlázy), tachykardie, mydriáza. **Atropin** — mydriáza (vyšetření očí), premedikace, antidotum otravy AChE-inhibitory, KI: glaukom, hyperplazie prostaty. Deriváty: ipratropium/tiotropium (CHOPN), biperiden (Parkinson), butylskopolamin (spasmolytikum). **Botulotoxin** — blokuje uvolnění ACh presynapticky (blefarospasmus, hypersalivace, kosmeticky).

### 40 · Adrenergní přenos vzruchu

Přenašeč sympatiku = **noradrenalin**, receptory  $\alpha_1/\alpha_2/\beta_1/\beta_2/\beta_3$  (G-protein).  $\alpha_1$  = stažení cév/mydriáza.  $\alpha_2$  = presynaptická brzda (méně NA).  $\beta_1$  = srdce (↑frekvence/síla).  $\beta_2$  = rozšíření cév svalů a průdušek.  $\beta_3$  = tuk, měchýř.

## 41 · Neselektivní sympatomimetika (katecholaminy)

**Adrenalin** — největší afinita k  $\alpha$ , i.v. rychle odbouráván (poločas ~2,5 min) → resuscitace, anafylaxe, **vazokonstrikční přísada v lokálních anestetikách** (tvoje obor). **Noradrenalin** — hlavně  $\alpha_1/\beta_1$ , ne  $\beta_2$  (žádná bronchodilatace) → šokové stavy. **Dopamin** — dávkově závislý: nízká dávka D-receptory (ledviny), střední  $\beta$  (srdce), vysoká  $\alpha$  (vazokonstrikce).

## 42 · Sympatomimetika alfa

**Selektivní  $\alpha_1$**  — fenylefrin, dekonjestanty do nosu (ne déle než týden — riziko poškození sliznice). **Selektivní  $\alpha_2$**  — paradoxně SNIŽUJE tlak (presynaptická brzda) — **methyldopa = antihypertenzivum volby v těhotenství**.

## 43 · Sympatomimetika beta

**$\beta_1$**  — **dobutamin** (kardiogenní šok, i.v.).  **$\beta_2$**  — **SABA/LABA** (salbutamol/salmeterol, astma); formoterol je unikátně v obou skupinách (rychlý nástup i dlouhé trvání).  **$\beta_3$**  — **mirabegron** (hyperaktivní močový měchýř).

## 44 · Nepřímá sympatomimetika

Zvyšují NA ve šterbině (uvolnění/blokáda vychytávání): efedrin (dekonjestant, prekurzor pervitinu), metylfenidát (ADHD), modafinil (narkolepsie). ⚠ **Tyramin + IMAO = hypertenzní krize** ("sýrový efekt" — zralé sýry, víno).

## 45 · Sympatolytika alfa

Neselektivní (fenoxybenzamin) — diagnostika **feochromocytomu**. Selektivní  $\alpha_1$ : prazosinová skupina = hypertenze (ne 1. volba), tamsulosinová skupina = **benigní hyperplazie prostaty**.

## 46 · Sympatolytika beta (betablokátory)

Tři generace: 1. neselektivní (propranolol), 2.  $\beta_1$  selektivní (metoprolol, atenolol), 3. s přídatnými účinky (karvedilol, nebivolol). Efekt jen při zátěži sympatiku. **Kl: astma/CHOPN, bradykardie/AV blok**; ⚠ maskují hypoglykemii u diabetiků. 🔑 **Rebound fenomén** — nikdy nevysazovat náhle (up-regulace receptorů). Lék volby u anginy pectoris.

## 47 · Myorelaxancia

**Centrální** (baklofen, diazepam — GABA) — svalový spasmus. **Periferní** — na nervosvalové ploténce: **nedepolarizující** (kompetitivní antagonisté, pankuronium — antidotum neostigmin) × **depolarizující** (sukcinylcholin, agonista, ultrakrátký, BEZ antidota). ⚠ Vědomí a bolest zůstávají zachovány — nutná i anestezie. **Maligní hypertermie** — defekt ryanodinového receptoru, léčba **dantrolen**.

## 48 · Lokální anestetika

Blokují  $\text{Na}^+$  kanály senzitivních nervů. **Estery** (kokain, prokain — rychlý rozklad plazmatickou cholinesterázou, vyšší riziko ALERGIE) × **amidy** (lidokain, bupivakain — jaterní CYP450, vyšší riziko TOXICITY). Přidává se **adrenalin** (prodlouží účinek, zpomalí vstřebávání) — nikdy i.v.! Systémová toxicita: nejdřív CNS stimulace (křeče), pak útlum; **bupivakain nejvíc kardiotoxický**. **Prilokain** → **methemoglobinemie** (stomatologie!). Alergie hlavně po esterech.

## 49 · Celková anestetika — inhalační

4 stadia: analgezie → excitace (riziko bronchospasmu/zvracení) → chirurgická tolerance (tady se operuje) → míšní paralýza (smrtelná). **MAC** = koncentrace bránící pohybu u 50 % pacientů při řezu. **N<sub>2</sub>O** — analgezie v nízké koncentraci = **inhalační sedace ve stomatologii**. **Izofluran** nejpoužívanější, **halotan** dnes nepoužíván (hepatotoxicita, maligní hypertermie). Antidota: naloxon (opioidy), flumazenil (BZP), neostigmin (myorelaxancia).

## 50 · Celková anestetika — intravenózní

**Thiopental** — rychlý úvod. **Propofol** — udržovací, nízké NÚ. **Ketamin** — jediné stimulující srdce, disociovaná anestezie (vědomí+amnézie+bez bolesti), u dětí. **Neuroleptanalgezie** = fentanyl + droperidol (ne bezvědomí, jen sedace+analgezie).

## 51 · Hypnotika

**Barbituráty** (1. generace) — dnes se jako hypnotika nepoužívají (vysoká toxicita, bez antidota, potlačují REM). **Z-látky** (zolpidem, zopiklon — dnešní lék volby) — nepotlačují REM, méně rizik. Zopiklon → kovová chuť v ústech.

## 52 · Benzodiazepiny

Alostericky posilují GABA receptor (jiné místo než barbituráty). 5 účinků: anxiolytický, sedativní, hypnotický, myorelaxační, antikonvulzivní. Krátký poločas → na spaní, dlouhý → na úzkost. Zkracují REM (na rozdíl od Z-látek). Antidotum: **flumazenil**.

## 53 · Antiepileptika

**Status epilepticus** = záchvat > 5 min → **diazepam**. Tři mechanismy: blokáda Na<sup>+</sup>/Ca<sup>2+</sup> kanálů, posílení GABA, tlumení glutamátu. Klasická: fenobarbital, **fenytoin** (⚠ **hyperplazie dásní** — tvoje obor!, kinetika 0. řádu), karbamazepin, valproát (teratogenní, nepoužívat u žen). Nová: lamotrigin (vhodný pro těhotné, riziko Stevens-Johnsonova syndromu), levetiracetam (1. volba). Náhlé vysazení → riziko status epilepticus.

## 54 · Antiparkinsonika

Úbytek dopaminu v substantia nigra → relativní převaha cholinergní aktivity → třes/ztuhlost. Projeví se při ztrátě 80 % dopaminu. **L-DOPA + karbidopa** (karbidopa brání předčasné přeměně mimo mozek, jen 1 % L-DOPA se jinak dostane do mozku). Inhibitory MAO-B (selegilin), COMT (entakapon), agonisté D2 (pramipexol — mladší pacienti), amantadin, anticholinergika (biperiden).

## 55 · Neuroleptika

Antagonisté dopaminových receptorů. 4 dráhy: mezolimbická (žádoucí antipsychotický efekt), nigrostriatální (extrapyramidové NÚ), area postrema (antiemetický), tuberoinfundibulární (hyperprolaktinémie). **Typická** (haloperidol — nejpoužívanější) — víc extrapyramidových NÚ. **Atypická** (klozapin, olanzapin, risperidon, aripiprazol) — léčí i negativní příznaky, má méně extrapyramidových NÚ.

## 56 · Antidepresiva — TCA, IMAO

**TCA** (amitriptylin) — blokují zpětné vychytávání NA+serotoninu; **kardiotoxická**, nebezpečná při předávkování. **IMAO** — dnes skoro nepoužívané: riziko hypertenzní krize (tyramin) a serotoninového syndromu; jen moklobemid (reverzibilní).

## 57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI, atypická

**SSRI** (fluoxetin, sertralin) — dnešní lék volby, bezpečné při předávkování, efekt až za 3 týdny. Syndrom z vysazení = FINISH. **SNRI** (venlafaxin, duloxetin) — i na bolest. Bupropion — i na odvykání kouření. Mirtazapin — rychlý nástup, na těžší depresi s úzkostí.

## 58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

**Lithium** — snižuje riziko sebevraždy, mechanismus neznámý, nebezpečná interakce s thiazidy. Bipolární I (plná mánie, 1 %) vs. II (hypomanie, 5 %). Fobie = víc, že strach je nepřiměřený, ale máš ho i tak. Benzodiazepiny (riziko závislosti) × SSRI (lepší poměr přínos/riziko, ne u specifických fobií).

## 59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby

Beta-amyloidové plaky + ztráta cholinergních neuronů. **Inhibitory AChE** (rivastigmin, donepezil) — u počínající formy. **Memantin** — antagonist NMDA, u středně těžkých forem. Ginkgo biloba a vitamin E — účinek NEprokázán.

## 60 · Opium a jeho alkaloidy

3 receptory:  $\mu$  (analgezie, útlum dechu, euforie),  $\delta$ ,  $\kappa$ . 7 účinků opioidů: analgezie, euforie, útlum dechu (snížením citlivosti na  $\text{CO}_2$ ), antitusický (kodein), zácpa, **mióza**, uvolnění histaminu. ⚠ Tolerance na vše KROMĚ zácpy a mázy. **Morfin** = referenční lék, recept s modrým pruhem. Intoxikace = mióza; abstinence = **mydriáza** (opak!).

## 61 · Deriváty a náhražky morfinu

Silné: pethidin (krátký), metadon (substituce), fentanyl, sufentanil. Slabé: kodein, tramadol (nezpůsobuje zácpu ani útlum dechu). **Stropový efekt** u slabých opioidů. Antagonisté: **naloxon** (i.v. jen, lék 1. volby při intoxikaci), naltrexon (p.o., udržovací). Parciální agonisté: buprenorfin.

## 62 · Eikosanoidy

Kys. arachidonová → (COX) prostaglandiny/tromboxan/prostacyklin, nebo (LOX) leukotrieny. **Aspirin nevratně blokuje COX-1** → **antiagregace přes tromboxan**. Kortikoidy blokují fosfolipázu A2 (přes lipokortin) → zablokují celou kaskádu na začátku. Monoklonální protilátky proti TNF- $\alpha$  (infliximab), IL-1, IL-6 — revmatoidní artritida aj.

## 63 · Analgetika-antipyretika

Nemají protizánětlivý ani protideštičkový efekt (na rozdíl od NSA). **Paracetamol** — bezpečný v terapeutické dávce (max 4 g/den), ale hepatotoxický při předávkování (metabolit **NAPQI**, alkohol riziko zvyšuje) — **antidotum acetylcystein**.

## 64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA)

**COX-1** (chrání žaludek/ledviny) × **COX-2** (dělá zánět). Klasická NSA blokují oba, koxiby jen COX-2 (méně žaludečních NÚ). **Aspirin** nevratně, dětem KI (Reyeův syndrom). Ibuprofen nejšetrnější k žaludku, ale KI v těhotenství (uzávěr Botallovy dučeje).

## 65 · Farmakoterapie migrény

3 stadia: vazokonstrikce → bolest (vazodilatace) → edém. **Triptany** (sumatriptan) — akutní léčba, agonisté 5-HT<sub>1</sub>, KI u ICHS. Profylaxe: betablokátory, BKK, valproát.

## 66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

Blokáda Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup> pumpy → víc Ca<sup>2+</sup> → silnější stah + aktivace n. vagus (zpomalí srdce). 🗝️ Selhávající srdce: digoxin ZVÝŠÍ výdej. Zdravé srdce: SNÍŽÍ. Citlivost roste při nízkém draslíku, vysokém vápníku, hypoxii.

## 67 · Antiarytmika

Vaughan-Williams: I (blokáda Na<sup>+</sup> — Ia prodlužuje AP/chinidin, Ib zkracuje/lidokain, Ic neovlivňuje/propafenon), II (betablokátory), III (prodlužují repolarizaci — **amiodaron** = lék volby u tachyarytmií, NÚ: štítná žláza, kůže, plíce), IV (verapamil/diltiazem). **Reentry** = vzruch obíhá dokola kvůli jednosměrné blokádě.

## 68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu

RAAS: renin → angiotenzin I → (ACE) → angiotenzin II (vazokonstrikce). ACE odbourává i bradykinin → jeho nadbytek = **kašel** (typický NÚ ACEI). **Sartany** blokují jen receptor, bradykinin neovlivní → **žádný kašel**. Obojí KI v těhotenství.

## 69 · Diuretika

**Kličková** (furosemid) — nejsilnější, ztrácí Ca<sup>2+</sup>, riziko ototoxicity. **Thiazidová** — šetří Ca<sup>2+</sup>, ztrácí K<sup>+</sup>, KI dna/DM. **Draslík šetřící** (amilorid, spironolakton) — opak předchozích. **Osmotická** (manitol) — edém mozku.

## 70 · Blokátory kalciových kanálů (BKK)

**Dihydropyridiny** (nifedipin, amlodipin) — cévy. **Verapamil** — myokard, KI kombinace s betablokátory (bradykardie/AV blok). **Diltiazem** — obojí.

## 71 · Nitrity a nitráty

Donory NO → cGMP → vazodilatace. Nitroglycerin = lék 1. volby při anginózním záchvatu (sublingválně). ⚠️ **Nikdy s sildenafilem/tadalafillem** — smrtelný pokles tlaku.

## 72 · Farmakoterapie srdečního selhání

Betablokátory a ACEI/sartany blokují škodlivou kompenzaci (sympatikus, RAAS), ne posilují srdce. Diuretika na retenci, digoxin/dobutamin na kontraktilitu.

## 73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

Stabilní/Prinzmetalova AP → nitráty/BKK/betablokátory. **Nestabilní AP** → **heparin + protideštičkové** (riziko infarktu). Infarkt: nekróza do 6 h od uzávěru, okamžitě opiáty na bolest.

## 74 · Antihypertenziva

95 % primární hypertenze (bez příčiny) — léčba jen preventivní. 1. volba: ACEI, sartany, BKK, diuretika, betablokátory. Kombinace nutná u 70 % pacientů. Methyldopa v těhotenství.

## 75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

LDL do 3 mmol/l. **Statiny** = lék 1. volby (blokují 3-HMG-CoA reduktázu), NÚ: rhabdomyolýza. Ezetimib (blokuje vstřebávání cholesterolu), fibráty (TAG), pryskyřice.

## 76 · Parenterální antikoagulancia

3 fáze hemostázy: cévní/destičková/koagulační. **Heparin** — nepřímo přes antitrombin III, monitoruje se APTT, antidotum protamin sulfát, bezpečný v těhotenství (neprochází placentou). **LMWH** — bez nutnosti monitorace, méně HIT.

## 77 · Perorální antikoagulancia

**Warfarin** — blokuje vitamin K-reduktázu, funguje jen in vivo, monitoruje se INR, na začátku hrozí paradoxně hyperkoagulace (proto + LMWH). **DOAC**: gatrany (dabigatran, antidotum idarucizumab) a xabany (rivaroxaban, antidotum andexanet alfa) — bez nutnosti monitorace.

## 78 · Fibrinolytika, hemostatika

**Trombolytika** (altepláza) rozpouští už vzniklý trombus — časná CMP. Hemostatika: lokální (oxycelulóza, kolagen — po extrakci zubů!, felypresin v prilokainovém anestetiku), systémová (koagulační faktory u hemofilie — VROZENÁ, ne získaná porucha).

## 79 · Antiagregancia

**Aspirin** — nevratně acetyluje COX-1 destiček, efekt trvá ~5 dní (celý život destičky). Klopido-rel/prasugrel — blokátory P2Y<sub>12</sub>, proléčiva. KI kombinace aspirinu s ibuprofenem (kompetice o vazbu).

## 80 · Inzulin, jeho analogy a glukagon

Inzulin otevírá GLUT4 (glukóza do buňky). Posouvá draslík dovnitř buněk → glukóza+inzulin i.v. na **hyperkalemii**. Podává se jen s.c./i.v. (bílkovina, GIT by ji rozložil). Glukagon — opak, léčba hypoglykemie i.m. (i laikiem), nefunguje při vyčerpaných zásobách glykogenu.

## 81 · Perorální antidiabetika

**Metformin** = lék 1. volby (nezpůsobuje hypoglykémii ani přírůstek váhy), riziko laktátové acidózy hlavně při selhání ledvin. Deriváty sulfonylurey — riziko hypoglykemie. Gliptiny/glifloziny — nízké riziko hypoglykemie (závisí na aktuální glykemii), glifloziny i osmotická diuréza.

## 82 · Principy antibiotické terapie

Bakteriostatická (zastaví množení) × baktericidní (zabíjí). MIC = minimální inhibiční koncentrace. Primární (vrozená) × sekundární (získaná) rezistence.

## 83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

**Penicilin V** = lék 1. volby na infekce ústní dutiny (tvoje obor!). Penicilin G — streptokoky/meningitida. Amoxicilin (širokospektré), Amoksiklav = amoxicilin+klavulanát. **Hoigného syndrom** ≠ alergie (technická chyba podání).

## 84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

5 generací — 1.–2. gen. spíš G+/alternativa při alergii na PNC, 3.–5. gen. spíš G–/těžké infekce (ceftriaxon, cefepim). Karbapenemy (imipenem+cilastatin) — nejširší spektrum, rezervní.

## 85 · Aminoglykosidy, chinolony

Aminoglykosidy (gentamicin) — oto- a nefrotoxicita (VIII. nerv). Chinolony — blokují topoizomerázy (gyráza G–, topo IV G+), KI u dětí a těhotných (vážou vápník).

## 86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

**Klindamycin** — proniká do kosti → **standardní ATB pro zubní infekce** (tvoje obor!). Vankomycin — MRSA, C. difficile p.o.; **red man syndrom** ≠ alergie.

## 87 · Tetracykliny, amfenikoly

Tetracykliny — blokují **ribozom** (ne buněčnou stěnu!), KI do 12 let (vážou vápník → **poškození zubů a kostí**, tvoje obor!). Chloramfenikol — riziko aplastické anemie.

## 88 · Makrolidy [doplněno]

Blokují 50S ribozom. Atypičtí patogeni (chlamydie, mykoplasma, legionella), alternativa při alergii na penicilin. **Erythromycin/klarithromycin blokují CYP3A4** (riziko rabdomyolýzy se statiny) — **azithromycin ne**, proto bezpečnější u pacientů na statinech/warfarinu.

---

# ČÁST 3 — SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE II (89–136)

---

## 89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

**Nitrofurantoin** — 1. volba u nekomplikované IMC, jen v moči (na profylaxi). **Rifaximin** — nevstřebává se, jen ve střevě, i jaterní encefalopatie. Chloramfenikol — riziko aplastické anemie.

## 90 · Antiparazitika

Paraciti = eukaryota (podobná lidským buňkám) → léčba často toxická i pro pacienta. Antihelmintika (mebendazol — hlísti v ČR), antiprotozoika (chlorochin — malárie, sulfonamidy — toxoplazmóza).

## 91 · Antituberkulotika a antileprotika

Vždy **kombinovaná** léčba (4-5 léků), dlouhodobá. 5 základních: streptomycin, izoniazid, **rifampicin** (induktor CYP450), etambutol, pyrazinamid. **MDR** = rezistence na izoniazid + rifampicin současně. Leprosa: dapson + rifampicin.

## 92 · Antimykotika

4 mechanismy přes ergosterol/β-glukan. **Amfotericin B** — zlatý standard aspergilózy, nefrotoxický. Azoly (flukonazol — teratogenní; **vorikonazol = lék volby u aspergilózy**). Echinokandiny — neproniknou HEB, nepůsobí na kryptokoky.

## 93 · Antivirotika

Vždy léčíme: HIV, hepatitida B, hepatitida C. Hep C: sofosbuvir+velpatasvir >97% vyléčení. Aciklovir → nízká dostupnost p.o. → proléčivo **valaciklovir**. Chřipka: oseltamivir/zanamivir (inhibitory neuraminidázy).

## 94 · Antiretrovirotika

HIV infikuje **CD4 T-lymfocyty**. Antiretrovirotika **nevyléčí** (jen potlačí replikaci) — blokují reverzní transkriptázu a proteázu. Léčba se zahajuje při  $CD4 < 350/mm^3$ .

## 95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

Suchý kašel → antitusika (**kodein** — opioidní  $\mu$ -receptory, metabolizuje se na morfin). Vlhký kašel → mukolytika (N-acetylcystein — i antidotum paracetamolu!) / expektorancia. ⚠ Kodein NIKDY s mukolytiky.

## 96 · Antiastmatika

Úlevová (bronchodilatancia) × kontrolující (kortikoidy) léčba — pacient musí mít vždy úlevovou u sebe.  $\beta_2$ -agonisté (SABA/LABA), anticholinergika, xantiny. **IKS = lék 1. volby u astmatu**, ale nezastaví akutní záchvat. Montelukast (antileukotrien), omalizumab (anti-IgE).

## 97 · Antihistaminika

H1 blokáda = inverzní agonismus. **I. generace** (prometazin) — prochází HEB, sedativní, neselektivní. **II. generace** (cetirizin) — neprochází HEB, nesedativní, selektivní.

## 98 · Laxativa, antidiaroika

Zácpa: základ je životospráva, ne léky. **Laktulóza** — osmotické projímadlo I léčba jaterní encefalopatie. Průjem: **obstipancia (loperamid) NIKDY u infekčního průjmu** (zadrží patogen).

## 99 · Farmakoterapie vředové choroby a GERD

**Žaludeční vřed bolí PO jídle, duodenální NALAČNO**. *H. pylori* = karcinogen. Trojkombinace: PPI + amoxicilin + klaritromycin, 14 dní.

## 100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

Prokinetika (metoklopramid, domperidon — D2 antagonisté) nejvíc účinkují na jícnový svěrač. Dvě centra zvracení: area postrema (toxiny v krvi) + centrum ve kmeni. **Setrony** (ondansetron) — nejúčinnější antiemetika, u chemoterapie. Cisplatina = nejsilnější emetogen.

## 101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

Crohn (celý GIT, celá stěna, skip léze) × ulcerózní kolitida (jen sliznice, jen tlusté střevo/rektum). Aminosalicyláty (mesalazin) = dlouhodobé držení, kortikoidy = rychlá remise, imunosupresiva = udržení remise.

## 102 · Spasmolytika

Neurotropní (parasymptolytika — atropin) × muskulotropní (drotaverin — i cévy). Všechny NÚ plynou z anticholinergního efektu.

## 103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

Hepatoprotektiva mají slabě doložený efekt (řekni to nahlas). Laktulóza v léčbě jaterní encefalopatie (viz O98). Kyselina ursodeoxycholová — litolytický efekt.

## 104 · Farmaka v očním lékařství

Až 80 % oční kapky jde do celotělového oběhu (mimo first-pass!). **Glaukom**: analoga prostaglandinů/pilocarpin (↑odtok) × betablokátory/inhibitory karboanhydrázy (↓tvorba).

## 105 · Drogová (léková) závislost

**Dopamin v nucleus accumbens** = jádro mechanismu. "Cues" (podmíněné podněty) samy vyplaví dopamin → relaps i po dlouhé abstinenci. Antidepresiva nevyvolávají závislost.

## 106 · Ethylalkohol, methylalkohol

Otrava metanolem → metabolizuje se na **kyselinu mravenčí** (slepota) → léčba **ethanol i.v.** (soutěží o stejný enzym) + hemodialýza. Chronický alkoholismus: Korsakovova psychóza, kardiomyopatie, fetální alkoholový syndrom.

## 107 · Konopí, kanabinoidy

THC zvyšuje riziko psychózy (zhoršuje prognózu psychiatrických nemocí). Lipofilní → detekovatelné dlouho po užití.

## 108 · Halucinogeny (psychomimetika)

Na rozdíl od jiných drog NEvyvolávají poruchu vědomí ani amnézii. **LSD nemá stanovenou LD50** — nedá se jím předávkovat smrtelně.

## 109 · Stimulancia [doplněno]

Všechna zvyšují monoaminy (dopamin/NA/serotonin) — amfetaminy uvolňováním, kokain bloádou vychytávání. Intoxikace kokainem: míoza → ne, naopak mydriáza, křeče, infarkt. Typ závislosti na amfetaminech: mírná fyzická, silná psychická.

## 110 · Nikotin

Agonista nikotinových receptorů. **Kotinín** = marker kouření. Z cigarety se vstřebá 1,5 mg, smrtelná dávka 40 mg. **CHOPN vzniká prakticky jen u kuřáků**. Nádory dutiny ústní — tvoje obor.

## 111 · Metylchantiny

Kofein/teofylin — blokáda fosfodiesterázy + adenosinových receptorů. Sildenafil — blokáda PDE5, **nikdy s nitráty** (smrtelný pokles tlaku).

## 112 · Antirevmatika

NSA jen tlumí příznaky. **DMARD** (metotrexát, sulfasalazin) zpomalují postup nemoci, pomalý nástup. Anti-TNF-α (infliximab) — revmatoidní artritida.

## 113 · Antiuratika

Alopurinol jen na dlouhodobou prevenci dny, **NIKDY** na akutní záchvat (ten: NSA, kolchicin, kortikoidy).

## 114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

Cyklosporin/takrolimus — úzké terapeutické okno, nutné TDM (přes CYP3A4). Glukokortikoidy, azathioprin — po transplantaci.

## 115 · Hormony hypothalamu a hypofýzy

**GnRH pulzně = stimuluje** gonadotropiny, **kontinuálně = tlumí** (biochemická kastrace — karcinom prostaty). Oxytocin (kontrakce dělohy) × ADH/vazopresin (V1 cévy, V2 voda v ledvinách). Desmopresin = selektivní V2.

## 116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

T4 (pomalý, dlouhý poločas) × T3 (rychlý, jen urgentní stavy). Hypertyreóza: thyreostatika+betablokátory/radiojod/operace. Hypotyreóza: substituce hormonem (levothyroxin).

## 117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

**Bezpečná dlouhodobá dávka prednisonu = 2,5 mg/den.** Náhlé vysazení = riziko rebound (nedostatečná vlastní tvorba). Spironolakton — blokátor aldosteronu, snižuje mortalitu u srdečního selhání.

## 118 · Farmakoterapie obezity

Orlistat (blokuje lipázu → steatorea). GLP-1 analogy (liraglutid, semaglutid) — nejmodernější, i na diabetes.

## 119 · Androgeny, anabolické steroidy

Testosteron aktivní přímo ve svalu/játrech, jinde potřebuje přeměnu na DHT (5- $\alpha$ -reduktáza). Vysoké dávky u mužů → **feminizace** (testosteron = prekurzor estrogenu).

## 120 · Estrogeny, gestageny

Estrogeny: chrání cévy a kost, ale **zvyšují srážlivost** — z toho plynou indikace i KI. Progesteron snižuje počet estrogenových receptorů (prevence nádorů endometria).

## 121 · Kontraceptiva

Estrogen tlumí FSH, gestagen tlumí LH + zahušťuje hlen. Pearlův index 0,1–0,4. Pozitiva: méně PMS, méně cyst, méně mimoděložních těhotenství. Gestagenní samostatná — vhodná pro kuřáčky/kojící; ⚠ acetylcystein ruší její efekt (ředí hlen).

## 122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

$\alpha$ -blokátory (tamsulosin) — rychlá úleva uvolněním svalů. Inhibitory 5- $\alpha$ -reduktázy (finasterid) — pomalu zmenší žlázu, NÚ sexuální dysfunkce (i příklad noceba).

## 123 · Cytostatika

6 skupin: alkylující (DNA), antimetabolity (blokují syntézu NK), rostlinné alkaloidy (mitotické vřeténko), antibiotika (**antracykliny = kardiotoxické**), hormony, ostatní. **Cisplatina** = nejsilnější emetogen + nefrotoxická.

## 124 · Farmakoterapie anemií

Vitamin B12 potřebuje kyselé prostředí (PPI/omeprazol ho zhoršují). Transfuze při Hb pod 80 g/l.

## 125 · Rentgenkontrastní látky

Síran barnatý nerozpustný → i přes toxicitu barya bezpečný. Jódové látky — riziko anafylaxe a ovlivnění štítné žlázy.

## 126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a dezinficiencia

Kyselina salicylová a močovina — účinek závisí čistě na **koncentraci** (nízká = hydratace, vysoká = keratolýza/leptání). Dezinficiencia (na předměty) × antiseptika (na živou tkáň).

## 127 · Infuzní terapie

🔑 Iontové poruchy (hlavně Na<sup>+</sup>) se **nikdy nekorigují příliš rychle** — riziko centrální pontinní myelinolýzy. **Refeeding syndrom** — pokles P, Mg, Na po obnovení jídla u podvyživeného pacienta.

## 128 · Vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K)

Jediné, kde reálně hrozí předávkování. Vitamin K jako antidotum warfarinu — pomalý (12–24 h), ne okamžitý (musí se resyntetizovat faktory).

## 129 · Vitaminy rozpustné ve vodě (B, C)

Člověk (jako primáti/morčata) si neumí sám vyrobit vitamin C. B9 a B12 souvisí s anemií, jejich vstřebávání ruší PPI/antiepileptika.

## 130 · Farmakoterapie osteoporózy

T-skóre pod -2,5 SD = osteoporóza. Fluor buduje zubní sklovinu, ale na osteoporózu se nepoužívá (malý efekt). Teriparatid krátkodobě staví kost, dlouhodobý nadbytek vlastního PTH ji boří.

## 131 · Fytoterapie

"Přírodní" ≠ bezpečné. Hlavní riziko: lékař o fytofarmaku často neví → nepředvídané interakce (třezalka indukuje CYP450, grapefruit blokuje).

## 132 · Obecná toxikologie

Paracelsův princip: vše je jed, záleží na dávce. NOAEL = nejvyšší dávka bez efektu. Hormeze — škodí i nedostatek i nadbytek (vitaminy).

## 133 · Terapie otrav a předávkování

Tabulka antidot: opioidy → naloxon, BZP → flumazenil, paracetamol → acetylcystein, warfarin → vitamin K, heparin → protamin. **Kyanid NEZPŮSOBUJE cyanózu** (kyslík proudí, buňky ho nevyužijí) — antidota: hydroxykobalamin, dusitany, thiosíran.

## 134 · Toxikologie rostlin a hub

**Muchomůrka zelená** — amanitin blokuje proteosyntézu, enterohepatální koloběh → léčba **aktivním uhlím**. Oměj šalamounek = nejtoxičtější naše rostlina (LD50 0,028 mg/kg).

## 135 · Toxikologie živočišných jedů

Většina mořských toxinů blokuje Na<sup>+</sup> kanály. Naše **zmije obecná** bolí, ale nevzniká nekróza a obvykle nezabíjí.

## 136 · Intoxikace rtutí, arzenem a olovem

**Rtut'** → gingivostomatitida + tremor (Minamata). **Olovo** → tmavý lem na dásni + "malířská ruka" + 90 % uloženo v kosti jako depo (příznaky i po letech). **Arzen** = nejtoxičtější ze tří. Terapie: cheláty (dimerkaprol, DMSA, EDTA).

---

*Tohle je zkrácená nouzová vrstva na poslední 2 dny. Plný, vysvětlený materiál je v **VYPISKY-KOMPLET.md** — když bude čas, vrať se k němu na otázky, které ti nesednou.*